EIXO 3 · A MOEDA DO UNIVERSO — AULA 3.1

Por que carregar a mala pelo corredor não é “trabalho” para a Física?

> *Você sua, seu braço queima, sua mão marca. E a Física olha para isso e diz: zero. Não é deboche — é a primeira vez que uma palavra do português é confiscada e devolvida com um significado cirúrgico. Quem entende esse confisco ganha a moeda com que o universo faz todas as suas contas.*

Aula 3.1 — Trabalho: a moeda de troca da energia

A ÂNCORA

Aeroporto de Guarulhos, 6h da manhã. Sua mala tem 23 quilos e o portão de embarque fica a quatrocentos metros. Você atravessa o corredor inteiro segurando a alça, braço esticado, mala na altura do joelho. Quando chega, sua mão está vermelha, o ombro dói, você está suando.

Pergunte a qualquer pessoa naquele corredor: **você trabalhou?**

Todo mundo diz que sim. E a Física, olhando para os mesmos quatrocentos metros, responde com um número:

$$W = 0$$

Zero. Não “pouco”. Não “difícil de calcular”. **Exatamente zero.**

Agora piore. Do outro lado do corredor, alguém empurra um carrinho de bagagem **vazio** por dois metros. Esforço mínimo, sem suar, sem reclamar. A Física olha e diz: houve trabalho. Positivo. Mensurável.

Alguém está sendo injusto — ou a palavra “trabalho” que você usa desde criança não é a palavra que a Física usa.

A DESCONSTRUÇÃO

O confisco da palavra

Aqui você vai fazer algo que vai repetir muitas vezes até o fim do curso: **abandonar o significado cotidiano de uma palavra para poder usá-la com precisão.**

No português, “trabalho” significa esforço, cansaço, dedicação. É uma medida do seu sofrimento subjetivo. E sofrimento não serve para a Física, porque não se mede — duas pessoas carregando a mesma mala sofrem quantidades diferentes.

A Física precisava de algo diferente. Ela não queria medir seu cansaço. Ela queria medir **quanta energia foi transferida de uma coisa para outra por meio de uma força.** Esse é o alvo real.

E aí vem a pergunta decisiva: no corredor do aeroporto, **a mala ganhou energia?**

Ela não ficou mais rápida (você andou em velocidade constante). Ela não ficou mais alta (o braço não subiu). Ela não esquentou, não deformou, não mudou nada. A mala chegou ao portão em exatamente o mesmo estado energético em que saiu do check-in.

Nenhuma energia entrou nela. Logo, nenhum trabalho foi feito **sobre ela**. O número zero está certo.

> **ENTÃO POR QUE VOCÊ CANSOU?**
>
> Porque seu corpo é uma máquina péssima. Suas fibras musculares não travam como uma prateleira: elas se contraem, relaxam microscopicamente e se contraem de novo, milhares de vezes por segundo, para manter o braço na mesma posição. Cada ciclo consome energia química e devolve **calor**.
>
> Você gastou energia. Muita. Mas gastou **aquecendo você mesmo**, não energizando a mala. Um gancho de metal preso no teto seguraria a mesma mala pela eternidade sem gastar nada.
>
> Fixe a distinção: **gastar energia** e **realizar trabalho sobre um corpo** são coisas diferentes. Confundir as duas é o erro nº 1 deste eixo.

Por que o corredor apaga o trabalho

A força que você aplica na alça é **vertical** — para cima, segurando contra a gravidade. O deslocamento é **horizontal** — pelo corredor.

Força para cima. Movimento para o lado. Perpendiculares.

E é aqui que 0.6 volta para cobrar. Quando você decompõe a sua força na direção do movimento, a componente que sobra é… nada. A força não tem **nenhum pedaço** apontando para onde a mala foi. Ela apenas impede a queda; não colabora com o avanço.

Força perpendicular ao deslocamento não realiza trabalho. Nunca. Em nenhuma circunstância.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Construindo a definição

Trabalho tem que responder à pergunta: **quanta energia essa força injetou (ou tirou) do corpo?** Duas coisas obviamente importam:

- **A intensidade da força.** Empurrar forte transfere mais que empurrar fraco.
- **A distância percorrida.** Empurrar por dez metros transfere mais que por dez centímetros.

Então trabalho é força vezes deslocamento. Mas — e é este "mas" que separa o aluno de 900 — **só conta o pedaço da força que aponta na direção do movimento.**

$$W = F \cdot d \cdot \cos\theta$$

onde θ é o ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento. E o cosseno não é trigonometria decorativa: ele é o **medidor de alinhamento** entre a força e o caminho. É literalmente a pergunta "quanto dessa força está apontando para onde a coisa foi?".

A unidade é o **joule** (J): $1\ \text{J} = 1\ \text{N} \cdot \text{m}$. Um joule é o trabalho de empurrar com 1 newton por 1 metro.

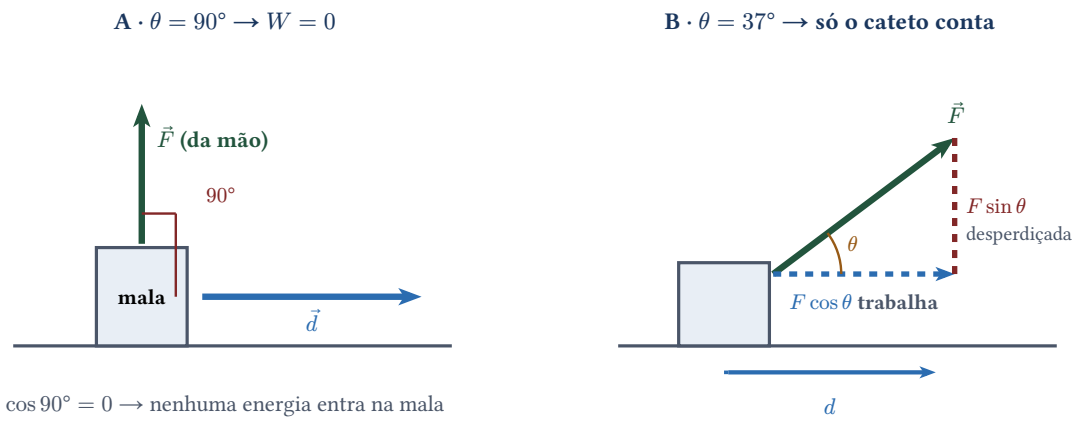


Fig. 1 — O cosseno não é enfeite trigonométrico: ele é o **fator de aproveitamento** da força. No painel B, a componente vertical $F \sin\theta$ não é inútil no mundo real — ela alivia a normal e, portanto, reduz o atrito. Mas em termos de **trabalho**, ela é energeticamente muda: contribui exatamente zero.

2. Os três regimes do cosseno

Não decore casos. Leia o cosseno.

Ângulo	$\cos\theta$	Significado físico
$\theta = 0°$	$+1$	Força totalmente a favor. Trabalho **máximo e positivo**: a força injeta energia no corpo, que acelera.
$0° < \theta < 90°$	$0 < c < 1$	Força parcialmente a favor. Trabalho **positivo reduzido**.
$\theta = 90°$	0	Força perpendicular. Trabalho **nulo**. A força só desvia ou sustenta — nunca energiza.
$90° < \theta < 180°$	$-1 < c < 0$	Força parcialmente contra. Trabalho **negativo**.
$\theta = 180°$	-1	Força totalmente contra. Trabalho **mínimo**: a força **retira** energia do corpo, que freia.

3. Trabalho negativo não é "trabalho ruim"

O sinal do trabalho é a informação mais valiosa da equação, e quase ninguém a lê corretamente.

- **Trabalho positivo** = a força **deposita** energia no corpo.
- **Trabalho negativo** = a força **saca** energia do corpo.

O atrito, quando você arrasta a mala pelo chão, aponta para trás enquanto a mala vai para frente: $\theta = 180°$, trabalho negativo. Ele **retira** energia do movimento — e você sabe para onde ela vai, porque em 2.5 você esfregou as mãos e sentiu: vira calor.

O freio da bicicleta faz trabalho negativo. A resistência do ar faz trabalho negativo. Sua mão, ao amortecer uma bola que você pega, faz trabalho negativo.

Trabalho, então, é **contabilidade**: entradas e saídas de energia num corpo. Por isso este eixo se chama "A Moeda do Universo".

4. Os quatro casos em que o trabalho é zero (e a prova adora todos)

Trabalho é o produto de três fatores: F, d e $\cos\theta$. Se **qualquer um** deles for zero, o trabalho é zero.

1. **Não há força** ($F = 0$). Trivial.

2. **Não há deslocamento** ($d = 0$). Você empurra a parede com toda a força por dez minutos: $W = 0$. Empurra o armário e ele não sai do lugar: $W = 0$. Sua musculatura protesta; a Física não se comove.
3. **Força perpendicular ao deslocamento** ($\cos 90° = 0$). A mala no corredor. E também: **a força normal nunca realiza trabalho num movimento horizontal**, e — guarde isto para o Eixo 5 — **a força centrípeta jamais realiza trabalho**, porque é sempre perpendicular à velocidade. É por isso que um satélite em órbita circular gira para sempre sem que a gravidade lhe dê ou tire um único joule.
4. **Ciclo fechado com força de peso.** Você sobe a escada com a mala e desce de volta ao ponto de partida. Subindo, você faz trabalho positivo contra o peso; descendo, negativo. O total é zero. Isso não é coincidência — é a assinatura de uma classe especial de forças que você vai batizar em 3.4.

> **O CASO QUE VALE OURO EM PROVA: LEVANTAR A MALA**
>
> Agora **levante** a mala de 23 kg do chão até o bagageiro, 1,8 m acima. Aqui a força é vertical e o deslocamento é vertical. $\theta = 0°$.
>
> $$W = Fd\cos 0° = mgh = 23 \cdot 10 \cdot 1\{,\}8 = 414 \ \text{ J}$$
>
> Compare: quatrocentos metros de corredor sofrido ⟶ 0 J. Menos de dois metros de levantada ⟶ 414 J.
>
> **O que decide o trabalho não é o quanto você anda, nem o quanto você sofre. É a direção.**

5. Por que essa definição, e não outra

Você pode estar pensando que a Física escolheu uma definição estranha só para complicar. É o contrário: ela escolheu a **única** definição que faz o resto do curso funcionar.

Porque na aula 3.3 você vai descobrir uma coisa espetacular: o trabalho total feito sobre um corpo é **exatamente igual** à variação da sua energia cinética. Nem um joule sobra, nem um falta. Essa igualdade perfeita só existe porque o trabalho foi definido com o cosseno lá dentro.

Se a Física tivesse definido trabalho como "cansaço", nada fecharia. Definido como $Fd\cos\theta$, tudo fecha — e você ganha uma ferramenta que resolve montanha-russa, tobogã e looping sem saber a força em nenhum ponto do caminho.

Trabalho é o nome que damos à energia em trânsito por meio de uma força. Calor, que você verá no Eixo 6, é energia em trânsito por meio de diferença de temperatura. São as duas únicas maneiras de energia entrar ou sair de um sistema.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. $\boldsymbol{W = F\,d\cos\theta}$, em joules. O ângulo θ é entre o vetor **força** e o vetor **deslocamento** — não entre a força e a horizontal, não entre a força e o plano. Errar isso é errar a questão.
2. **Trabalho é energia transferida**, não esforço. Cansaço não é grandeza física.
3. **Só a componente da força na direção do deslocamento trabalha.** A componente perpendicular é energeticamente muda.
4. **Trabalho é grandeza escalar** — tem sinal, mas não tem direção. Trabalhos se somam algebricamente, nunca vetorialmente.
5. **Sinal:** positivo = a força **dá** energia ao corpo; negativo = a força **tira** energia do corpo (atrito, freio, resistência do ar).
6. **Trabalho zero em quatro situações:** $F = 0$; $d = 0$ (empurrar a parede); $\theta = 90°$ (normal em piso horizontal, centrípeta, mala no corredor); percurso fechado sob a força peso.
7. **A força normal quase nunca realiza trabalho**, e **a força centrípeta nunca realiza trabalho**. Guarde as duas frases inteiras.
8. **Levantar com velocidade constante:** $W_{\text{você}} = +mgh$ e $W_{\text{peso}} = -mgh$. Somam zero, porque a energia cinética não mudou.
9. **Trabalho depende do deslocamento, não do tempo.** Subir a escada correndo ou devagar dá o mesmo trabalho — o que muda é a potência (3.7).

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

De memória, por escrito, sem consultar as páginas anteriores.

1. Defina trabalho em Física e explique por que “esforço” e “cansaço” não podem servir como definição.
2. Escreva a expressão do trabalho e identifique com precisão entre quais dois vetores se mede o ângulo θ.
3. Explique o significado físico do sinal do trabalho — positivo e negativo — e cite uma força que realize trabalho negativo em movimento.
4. Liste as quatro situações distintas em que o trabalho realizado por uma força é nulo.
5. Justifique por que a força centrípeta nunca realiza trabalho sobre um corpo em movimento circular.
6. Trabalho é grandeza escalar ou vetorial? Explique a consequência prática dessa classificação ao somar os trabalhos de várias forças.

GABARITO OQPS

1. Trabalho é a **energia transferida a um corpo por meio de uma força**, medida em joules. Esforço e cansaço não servem porque são subjetivos e não mensuráveis: duas pessoas realizando a mesma tarefa relatam fadigas diferentes, e um suporte rígido sustenta um corpo indefinidamente sem gasto algum. A Física precisa de uma grandeza ligada à **mudança de estado energético do corpo**, não ao desconforto do agente.
2. $W = Fd\cos\theta$, com θ medido entre o **vetor força** e o **vetor deslocamento**. Não é o ângulo com a horizontal nem com a superfície.
3. Trabalho **positivo** significa que a força **fornece** energia ao corpo (a componente da força está a favor do deslocamento, $\cos\theta > 0$). Trabalho **negativo** significa que a força **retira** energia do corpo ($\cos\theta < 0$). Exemplos de trabalho negativo: força de atrito, força de frenagem, resistência do ar.
4. (i) Força nula, $F = 0$; (ii) deslocamento nulo, $d = 0$ — empurrar a parede sem movê-la; (iii) força perpendicular ao deslocamento, $\theta = 90°$ — normal em piso horizontal, força centrípeta, mala carregada horizontalmente; (iv) percurso fechado sob a ação da força peso, em que os trabalhos de subida e descida se cancelam.
5. Porque a força centrípeta é, por definição, dirigida ao centro da trajetória, sempre **perpendicular ao vetor velocidade** e, portanto, ao deslocamento instantâneo. Com $\theta = 90°$, $\cos\theta = 0$ e $W = 0$: ela altera a **direção** da velocidade, jamais o seu módulo — e por isso não altera a energia cinética.
6. Trabalho é grandeza **escalar**: possui sinal algébrico, mas não direção nem sentido. Consequência prática: os trabalhos das várias forças que atuam num corpo são somados **algebricamente** (somando e subtraindo números), nunca por regra do polígono ou decomposição vetorial. O resultado dessa soma é o **trabalho da força resultante**.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Carregar a mala pelo corredor não é trabalho para a Física porque a força da sua mão é vertical e o deslocamento é horizontal — com $\theta = 90°$, o fator $\cos\theta$ zera a equação, e o que a Física chama de trabalho não é o seu cansaço, mas a energia efetivamente transferida ao corpo, que nesse caso é exatamente nenhuma.

Você acabou de ganhar uma ferramenta contábil. Mas ela ainda tem um limite grave, e vale a pena enxergá-lo agora.

$W = Fd\cos\theta$ só funciona se F for **constante** ao longo de todo o deslocamento. Empurrar uma caixa em piso uniforme? Serve. Agora pegue um estilingue e comece a esticar. Nos primeiros centímetros, a borracha quase não resiste. Nos últimos, ela luta com você. A força muda a cada milímetro.

Qual valor de F você colocaria na equação? O inicial? O final? A média? E se a força variar de um jeito torto, nada linear?

A resposta já está no seu bolso desde a aula 0.7, e você provavelmente ainda não percebeu. Você já usou uma vez para transformar um gráfico de velocidade em deslocamento. Vai usar de novo, com outros eixos — e a equação vai se render sem resistência.

Eixo 3 · Aula 3.2 — Como calcular o trabalho quando a força não é constante?